

سلسلة النور في العلوم الفيزيائية

متوسطة موسى بن نصير – بوسعادة-

الرابعة متوسط

العام الدراسي : 2019/2020

اعداد الأستاذ بن اعمارة ابراهيم



30 min

الميكانيك

الجزء الأول

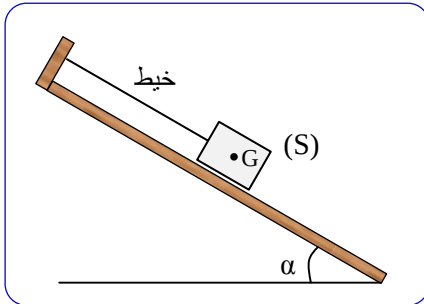
السؤال رقم 1:

أجب بصحيح أو خطأ وذلك بوضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

خطأ	صحيح

السؤال رقم 2:

يمثل الشكل أسفله جسما صلبا (S) فوق مستوى مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$. (نهمل جميع الاحتكاكات)
 1 نعتبر أن المجموعة المدروسة هي { الجسم (S) }. اجد القوى المطبقة على الجسم (S) ثم صنفها بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة .

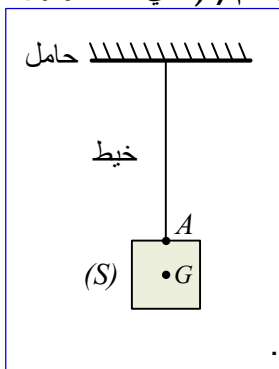


تأثير عن بعد	تماس موزع	تماس مמוضع	رد القوى
			
			
			

2 مثل هذه القوى على الشكل المقابل

السؤال رقم 3:

نعلق جسما صلبا (S) مركز ثقله G وكتلته $m = 500 \text{ g}$ بنهاية خيط AB مرتبط بحامل. الجسم (S) في حال توازن. نعطي: $g = 10 \text{ N/kg}$



1 اجد التأثيرات المطبقة على (S) مع تصنيفها إلى تأثيرات تماس و تأثيرات عن بعد:

.....

2 احسب شدة وزن الجسم (S)

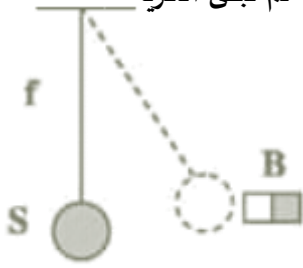
3 تطبيق شرط التوازن حدد ممیزات القوة التي يؤثر بها الخيط على الجسم (S)

شرط التوازن:

مميزات القوى :

السؤال رقم 4:

كرية حديدية (S) كتلتها $m = 400g$ معلقة بخيط (f) إلى حامل ، نقرب منها قضيبا مغناطيسيا (B) يؤثر على الكرية بقوة قيمتها $F = 4N$ فينحرف الخيط بزاوية قدرها $\alpha = 40^\circ$ على الوضع الأصلي للكرية ثم تبقى الكرية في حالة توازن كما توضحه الوثيقة (2) :



الوثيقة (2)

1 أحسب ثقل الكرية (S) ؟

2 ماهي القوة التي جعلت الكرية تتحرك عن موضعها الأصلي؟ وأذكر مميزاتها.

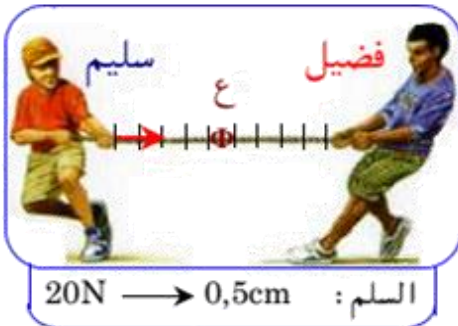
3 مثل بيانيا القوتين باستعمال سلم الرسم : $2N \rightarrow 1cm$ ثم حدد محصلتهما

4 مثل القوة المطبقة من طرف الخيط ؟ واستنتج قيمتها بيانيا . تعطى $g = 10 N/Kg$

السؤال رقم 5:

أراد فضيل وسليم ان يتنافسا فيما بينهما، فتجاذبا حبلا بتطبيق قوة عند كل طرف منه.

طبق سليم قوة شدتها $40N$ بينما طبق فضيل قوة ممثلة على الشكل



الوثيقة 02

في الوثيقة 02 بشعاع طوله $2cm$.

1 حدد مميزات كل قوة.

2 مثل قوة سليم مستعملا نفس السلم.

3 هل العقدة الموجودة وسط الحبل في توازن؟ علل جوابك.



20 min | الكهرباء

الجزء الثاني

السؤال رقم 1:

بدينا العناصر الكهربائية التالية:

وشبعة - مغناطيس مستقيم - جهاز الغلفانومتر - أسلاك توصيل

1- مثل في الإطار المقابل المخطط الكهربائي لهذه التجربة باستعمال الرموز الاصطلاحية

2- ما اسم التجربة وما نوع التيار الناتج

3- بما نسي المغناطيس والوشبعة بالتجربة

السؤال رقم 2:

تمثل الوثيقة 01 جزء من تركيب كهربائي لمطبخ

1- في الرسم توجد عدة أخطاء او توصيل غير مطابق للشروط اذكرها

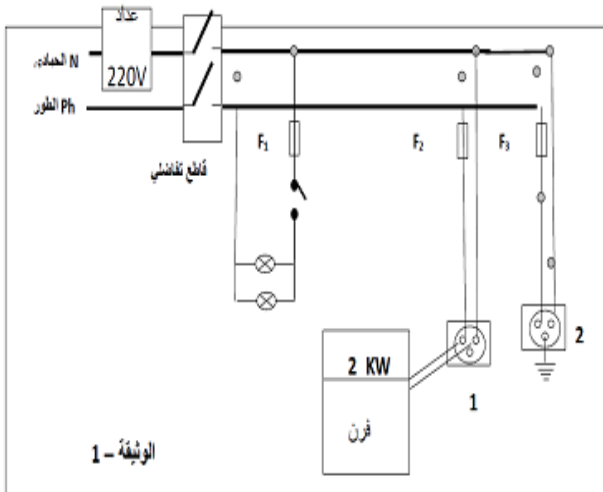
2- لاحظت الأم عند تشغيل عدة أجهزة في المأخذ 02 يحدث

انقطاع للتيار الكهربائي رغم بقاء المصابيح مشتعلة

❖ ما سبب ذلك؟ اقترح حلا لهذه المشكلة

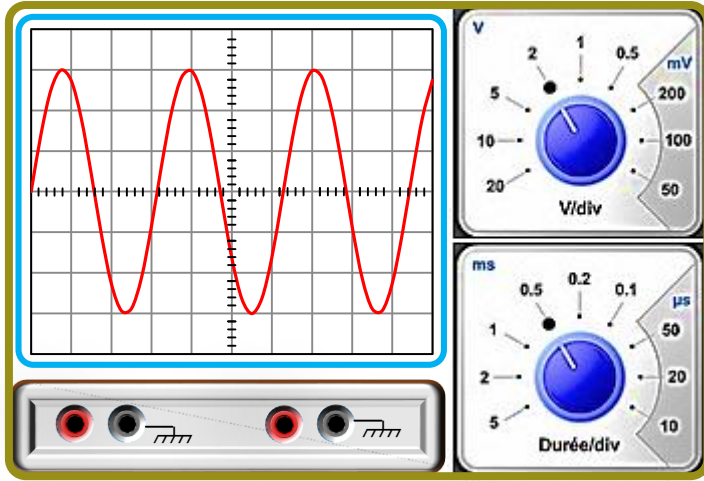
3- لديك منصهرات ذات 10A 5A 15A

❖ ماهي الدارة المناسبة للفرن؟ برر اجابتك



السؤال رقم 3:

نطبق بواسطة مولد للترددات المنخفضة توترا كهربائيا، فنحصل على الرسم الممثل اسفله:
لاحظ الرسم جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية:



1 ما طبيعة التوتر الملاحظ على الشاشة؟

2 حدد القيمة الأعظمية للتوتر U_{MAX} واستنتج التوتر الفعال U_{EFF} :

$U_{max} =$

$U_{eff} =$

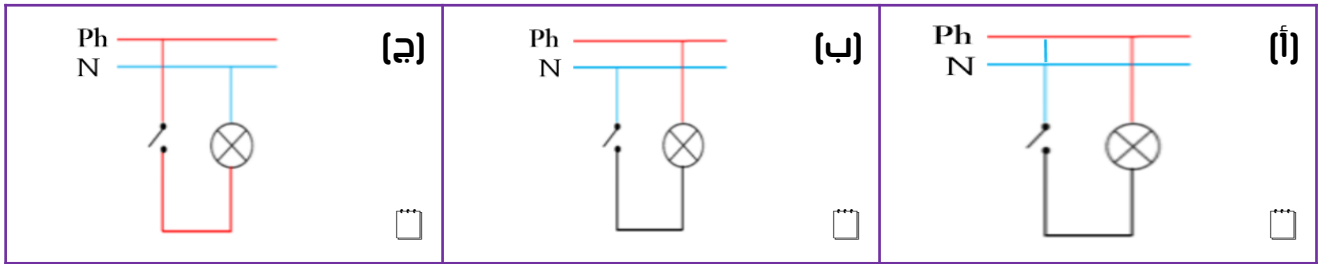
3 حدد الدور T واستنتج التردد f :

$T =$

$f =$

السؤال رقم 5:

التركييب الكهربائيّة (أ) و (ب) و (ج) مكونة من أمبيرمتر و فولطمتر و موصل أومي يمر فيه تيار كهربائي مستمر.



ضع علامة (X) في الخانة الموافقة للتركيب السليم الذي يمكن من فتح وغلق القاطعة دون حدوث صعقة كهربائية



15 min | الكيمياء

الجزء الثالث

السؤال رقم 1:



1- أتمم معادلة تفاعل حمض الكلور مع الألمنيوم:

2- ما هو الغاز الذي يعكر ماء الجير ؟ اكتب صيغته.

3- لا يتفاعل حمض الكلور مع :

الحديد

النحاس

الزنك

لا كاشف لها

كلور الهيدروجين

كبريتات النحاس

4- نكشف عن شاردة الكلور باستعمال:

OH^-

Na^+

H^+

5- الشاردة الكاشفة لخلول هيدروكسيد الصوديوم هي:

ها إلكترونين

اكتسبت إلكترونين

فقدت إلكترونين

6- شاردة النحاس Cu^{2+} عبارة ذرة نحاس:

السؤال رقم 2:

اكمل ماييلي:

1- يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون ب:

2- يسمى الراسب المتكون من تفاعل الصودا مع كلور النحاس الثاني ب ورمزه

3- يكشف عن شاردة الكلور بمحلول صيغته الشاردية فيتكون راسب اسمه

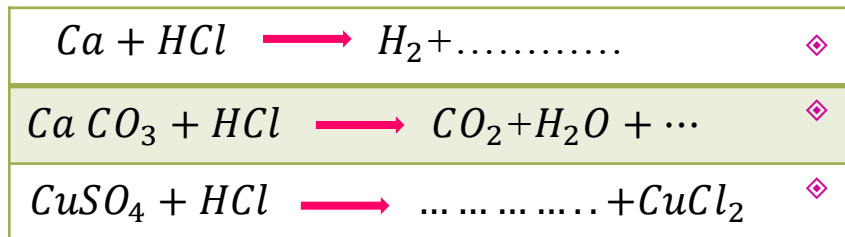
السؤال رقم 3:

أتمم الجدول التالي:

المحلول	صيغته الاحصائية	الشاردة الموجبة	الشاردة السالبة	الصيغة الشاردة
كلور النحاس الثنائي				
نترات الفضة				
حمض الكبريت				
كبريتات النحاس				

السؤال رقم 4:

اكمل وزن المعادلات الكيميائية التالية:



السؤال رقم 5:

تحضيراً لموسم الصيف قام صاحب مسبح بتجهيزه وذلك باستبدال المصابيح التالفة وتنظيف المسبح من الطحالب المتكاثرة باستعمال محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق الذي حضره في دلو من الحديد Fe



❖ اثناء استبداله للمصباح أصيب بصدمة كهربائية عند لمسه لاحد السلكين رغم فتحه للقاطعة:

1- فسر سبب تعرضه لصدمة كهربائية.

2- ارسم مخطط لدارة المصباح الكهربائي يضمن سلامة مستبدل المصباح من اخطار التيار الكهربائي.

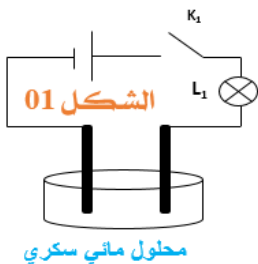


❖ بعد استبداله للمصابيح اراد تنظيف حوض السباحة بمحلول كبريتات النحاس الذي حضره فتفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو وظهور محلول جديد بلون اخضر مصفر.

1- قدم تفسيراً علمياً لكل ما حدث مع كتابة المعادلة بالصيغة الشاردية

السؤال رقم 6:

يمثل الشكلين (1) و(2) دارتين كهربائيتين حيث المسريان في كل دائرة مصنوعين من الغرافيت.



1- عند غلق القاطعة K_1 والقاطعة K_2 ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم ان دلالتى المصباحين متماثلتين مع دلالة البطاريتين. برر اجابتك.

2- سم المسريين (A) و(B)

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى.

4- استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية لهذا التفاعل الكيميائي

